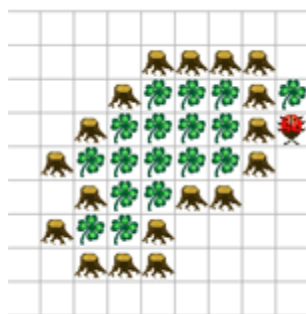


1. Follow trees (simple)



Кара нь ойг тойрон хамгаалах програм бичнэ үү. Кара нь ойг цагийн зүүний дагуу тасралтгүй тойрон явна. Мөн эсрэг тийш явахыг туршина уу.

Заавар: Нэг төлөв хангалттай. Аль болох цөөн мэдрүүр, тухайн төлөвт аль болох цөөн шилжилттэй хийхийг оролдоно уу.

Хувилбар:

- Програм чинь нэгээс олон төлөвтэй бол нэг төлөвтэй болгоно уу.
- Кара эхлээд чигээрээ дараагийн мод хүртэл яваад, тулж очингуут манах үйлдлийг хийж эхэлнэ.

2. Pacman with cloverleaves (medium)



Караг навчин замын дагуу явж навчийг түүж идэх байхаар програмчилна уу. Кара модны өмнөх навч дээр очиход програмыг зогсооно . Учир нь навч модны дагуу зэрэгцэн ургадаггүй гэж үзнэ.

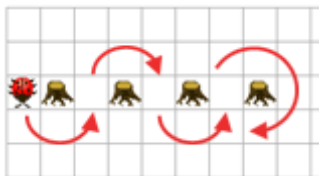
Заавар I: Шийдэл нь нилээн ээдрээтэй. Эхлээд цаасан дээр Кара ямар нөхцөл байдалд байна, мөн юу хийх ёстойг тэмдэглэн нарийн тооцно уу!

Заавар II: Өөрийн зохиосон програмыг ялгаатай олон замаар шалгана уу!

Нэмэлт даалгавар

Програм чинь нэгээс олон төлөвтэй бол зөвхөн нэг төлөвтэй болгоно уу!

3. Slamon (medium)



Кара модны хоорондуур сүлжиж явна. Сүлжилтийн эхний байрлалыг зурагт харуулсан. Кара моднуудыг тасралтгүй сүлжих бөгөөд дараагийн сүлжих мод байхгүй бол буцан эргээд сүлжиж явна. Кара хичнээн урт зам туулахыг (хэдэн мод байгааг) мэдэхгүй. Мөн Карад моднууд босоо эсвэл хэвтээ байрлалаар байрласан эсэх нь чухал биш.

Нэмэлт асуулт: Шийдэхэд хамгийн багадаа хоёр төлөв хэрэгтэй. Яагаад цөөхнөөр болохгүй вэ?

4. Chessboard pattern (medium)



Кара шатрын хөлөг зурдаг байна. Хоёр ялгаатай аргаар шатрын хөлөг зурж болно. Тэдгээр нь юу болохыг та нар тааварлаж чадна.

Заавар: Өөрийн програмыг энгийн хялбар болгох орчны хэмжээг сонгоорой. Таны алгоритмаас хамааран орчны хэмжээ өөр өөр байна. Таны програм орчны өргөн болон өндөр нь тэгш эсвэл сондгой байхад ажиллаж чадах уу? Мөн өндөр өргөн нь тэнцүү байхад ажиллах уу?

Нэмэлт асуулт: Чиний програм хамгийн багадаа ямар хэмжээтэй ертөнцөд ажиллаж чадах вэ?

5. Mazes (simple)



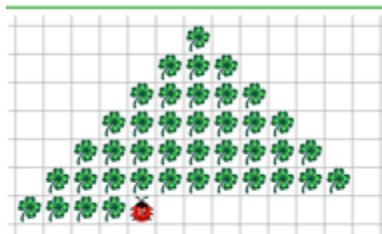
Кара энгийн төөрдөг байшинд навч хайна. Мөр бүрт дээд мөр рүү орох яг нэг гарц байна. Кара тэр гарцыг олбол дээш гаран дараагийн гарцыг олох замаар навч хүртэл явна. Програм эхлэхэд Кара үргэлж баруун тийш харсан байна.

Заавар I: Өөрийн зохиосон програмыг ялгаатай олон газарт шалгана уу!

Нэмэлт асуулт:

- Нэг эгнээнд олон нүх байвал програм хэрхэн ажиллах вэ? Ажиллах уу? Тийм эсвэл тийм биш бол яагаад?
- Програм чинь 3 төлөвтэй бол, 2 төлөвтэй болгохыг бодно уу! Зөвхөн нэг төлөвөөр болох уу?

6. Drawing triangles (medium)



Хэрэглэгч зогсоох хүртэл илүү том гурвалжинг тасралтгүй зурсаар байх болгож Караг програмчилна уу.

7. Searching cloverleaves in a forrest IV – Энэ даалгаврыг Карагийн ‘exercises’-аас харна уу!

8. Pascal triangle (difficult) – Энэ даалгаврыг Карагийн ‘exercises’-аас харна уу!